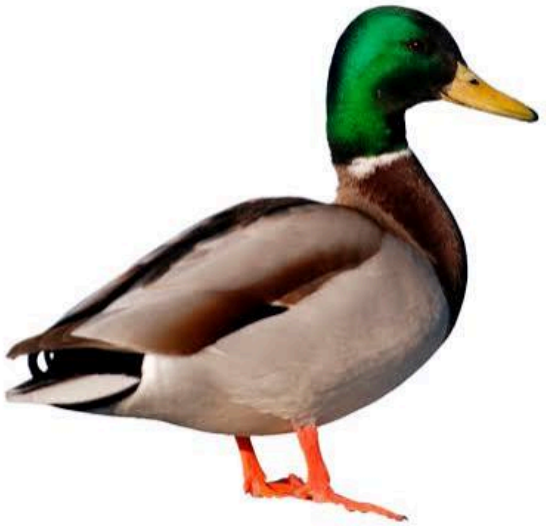
Ciência de Dados Aplicada ao Direito I

Aula 5

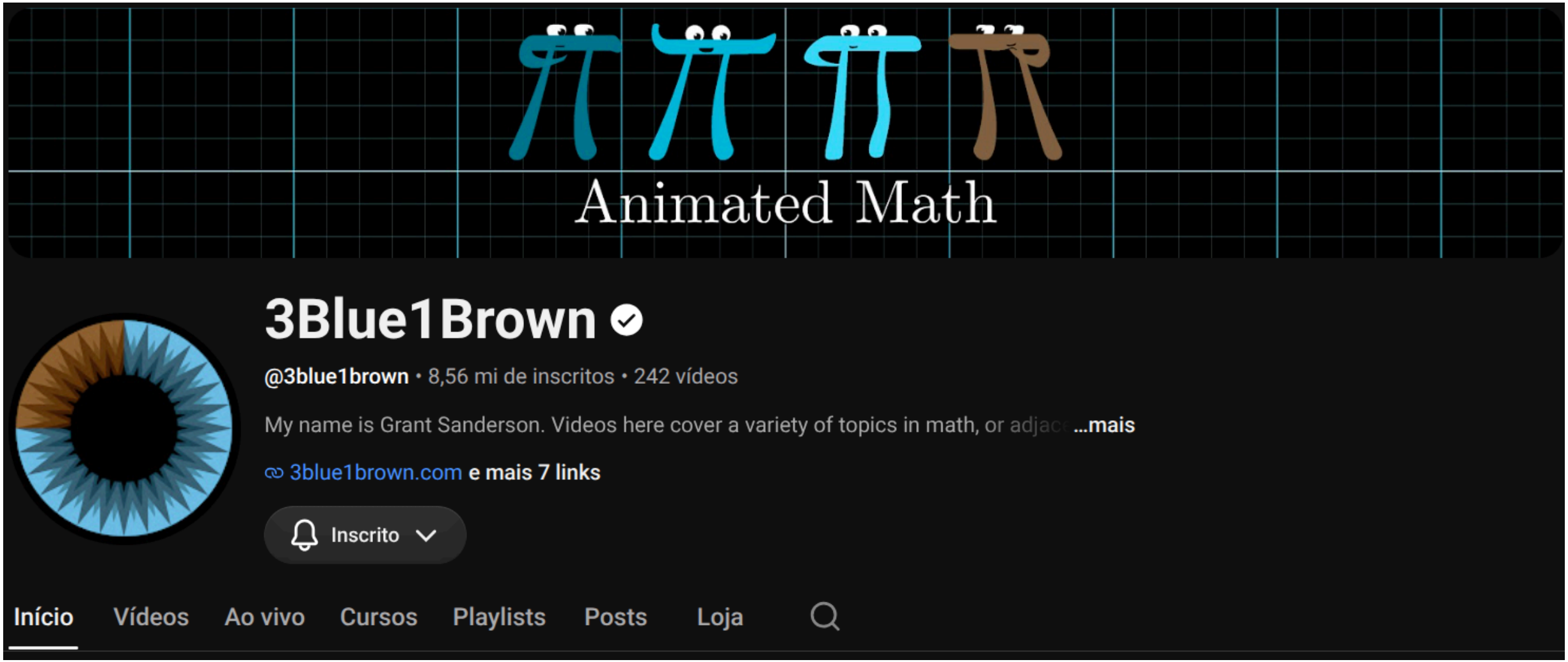
Pensamento computacional e especificação



Prof. Bruno da Cunha de Oliveira — 2026/2

Resumindo o módulo anterior

Insper

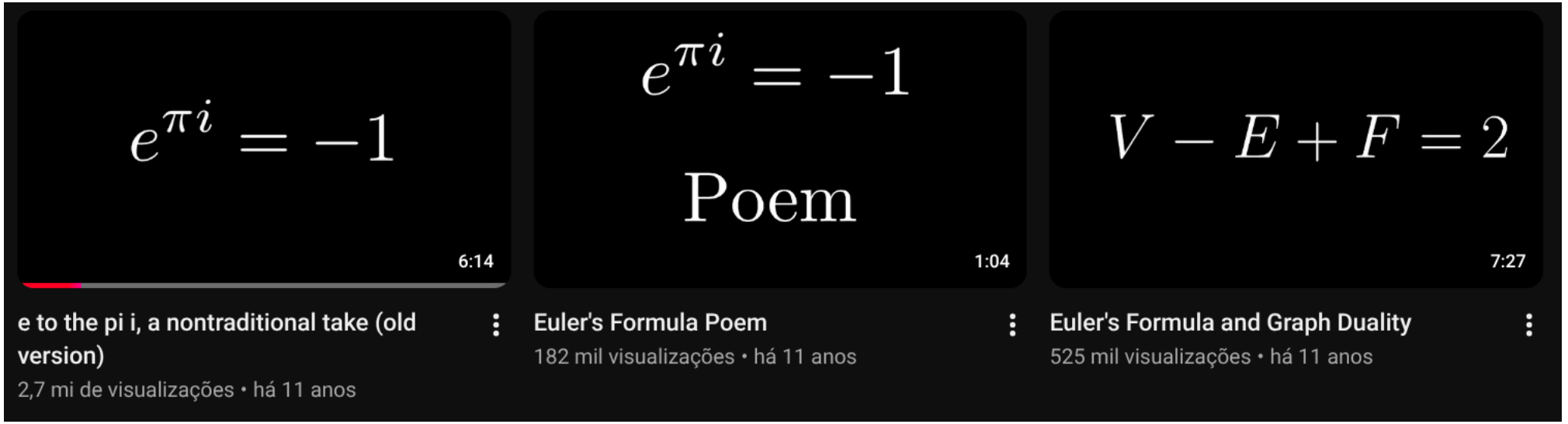


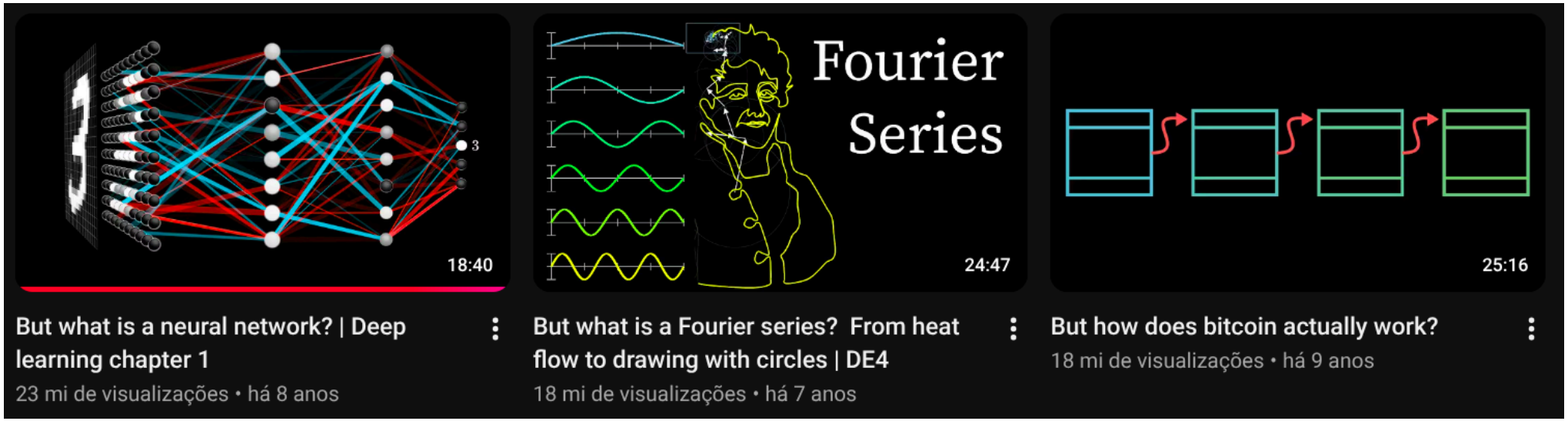
Fonte: Canal 3Blue1Brown no YouTube, captura de 23/08/2026.



Fonte: Discurso de formatura de Grant Sanderson no Harvey Mudd College.

Antes da onda, e depois





Fonte: Mesmo canal. Acima, vídeos de onze anos atrás; abaixo, os que vieram depois.

Módulo 2: introdução ao pensamento computacional

Insper

Quem aqui cozinha bem?



Insper

Quem faz um bom sanduíche?



Insper

O objetivo de hoje

Um sanduíche de pão francês com Nutella.



Etapa 1: vocês escrevem, eu executo

As regras

1. Vocês me ditam instruções, uma por vez, de mão levantada.
2. A Bia anota cada instrução numa lista numerada, aqui na tela, com o nome de quem falou.
3. Eu executo cada instrução na hora, exatamente como ela foi dita. Nada além.
4. Termina quando sair um sanduíche que dê para comer.
5. Cada instrução aceita vale 0,1 na nota da avaliação intermediária de quem a propôs. A Bia dará prioridade para quem ainda não falou.
6. Existe um número máximo de instruções, e eu não vou dizer qual. Se ele for atingido antes do sanduíche, ninguém ganha ponto.

O que exatamente deu errado?

As dez falhas de especificação

Insper

1. Fora de ordem

Na nossa receita

VS

No Direito

1. Fora de ordem

Cada instrução está correta sozinha, e a sequência entre elas está errada.

Na nossa receita		No Direito
	VS	

1. Fora de ordem

Cada instrução está correta sozinha, e a sequência entre elas está errada.

Na nossa receita

Passar a Nutella antes de abrir o pote. Nenhuma das duas instruções tem defeito. O defeito é qual delas veio primeiro.

VS

No Direito

1. Fora de ordem

Cada instrução está correta sozinha, e a sequência entre elas está errada.

Na nossa receita		No Direito
Passar a Nutella antes de abrir o pote. Nenhuma das duas instruções tem defeito. O defeito é qual delas veio primeiro.	VS	Cláusula que manda pagar antes de vistoriar. Ninguém discute o pagamento nem a vistoria. Discute-se qual dos dois vem antes.

1. Fora de ordem

Cada instrução está correta sozinha, e a sequência entre elas está errada.

Na nossa receita		No Direito
Passar a Nutella antes de abrir o pote. Nenhuma das duas instruções tem defeito. O defeito é qual delas veio primeiro.	VS	Cláusula que manda pagar antes de vistoriar. Ninguém discute o pagamento nem a vistoria. Discute-se qual dos dois vem antes.

Pôr as instruções na ordem em que as coisas acontecem é a primeira coisa que um programa faz, e é o que as quatro próximas aulas praticam.

2. Referente ambíguo

Na nossa receita

VS

No Direito

2. Referente ambíguo

> **A mesma palavra aponta para mais de uma coisa no mundo, e nada no texto diz para qual delas.**

Na nossa receita

No Direito

VS

2. Referente ambíguo

> **A mesma palavra aponta para mais de uma coisa no mundo, e nada no texto diz para qual delas.**

Na nossa receita

“Pega o pão”, com o saco fechado sobre a mesa e os pães dentro dele. Eu peguei o saco. Para quem falou, pão era o que estava lá dentro.

VS

No Direito

2. Referente ambíguo

A mesma palavra aponta para mais de uma coisa no mundo, e nada no texto diz para qual delas.

Na nossa receita		No Direito
“Pega o pão”, com o saco fechado sobre a mesa e os pães dentro dele. Eu peguei o saco. Para quem falou, pão era o que estava lá dentro.	VS	“O bem”, num contrato que descreve dois bens. Cada parte lê o que lhe convém, e as duas leituras cabem no texto.

2. Referente ambíguo

A mesma palavra aponta para mais de uma coisa no mundo, e nada no texto diz para qual delas.

Na nossa receita		No Direito
“Pega o pão”, com o saco fechado sobre a mesa e os pães dentro dele. Eu peguei o saco. Para quem falou, pão era o que estava lá dentro.	VS	“O bem”, num contrato que descreve dois bens. Cada parte lê o que lhe convém, e as duas leituras cabem no texto.

Dar a cada coisa um nome fixo, e usar sempre o mesmo nome: é o que chamamos de variável, na aula 6.

3. Escopo e conectivo

Na nossa receita

VS

No Direito

3. Escopo e conectivo

> **Não está dito a quantas coisas a instrução se aplica, nem se o “e” liga duas ações ou duas condições.**

Na nossa receita

No Direito

VS

3. Escopo e conectivo

Não está dito a quantas coisas a instrução se aplica, nem se o “e” liga duas ações ou duas condições.

Na nossa receita		No Direito
“Passe Nutella nos pães”, com dois pães na mesa: um sanduíche só, com as duas metades do mesmo pão, ou dois sanduíches?	VS	
E “abra o saco e o pote” é uma instrução ou são duas?		

3. Escopo e conectivo

Não está dito a quantas coisas a instrução se aplica, nem se o “e” liga duas ações ou duas condições.

Na nossa receita		No Direito
“Passe Nutella nos pães”, com dois pães na mesa: um sanduíche só, com as duas metades do mesmo pão, ou dois sanduíches? E “abra o saco e o pote” é uma instrução ou são duas?	VS	Um “e” que liga duas condições decide quem ganha a causa. Exigir os dois requisitos ou bastar um deles muda o resultado, e a frase é a mesma.

3. Escopo e conectivo

Não está dito a quantas coisas a instrução se aplica, nem se o “e” liga duas ações ou duas condições.

Na nossa receita		No Direito
“Passe Nutella nos pães”, com dois pães na mesa: um sanduíche só, com as duas metades do mesmo pão, ou dois sanduíches? E “abra o saco e o pote” é uma instrução ou são duas?	VS	Um “e” que liga duas condições decide quem ganha a causa. Exigir os dois requisitos ou bastar um deles muda o resultado, e a frase é a mesma.

Escrever “e” e “ou” de um jeito que só admita uma leitura: é o booleano, na aula 7.

Uma conjunção que decide a pena

Oitava Emenda (EUA, 1791)		Constituição da Califórnia, art. 1º, §17
"nor cruel **and** unusual punishments inflicted"	VS	"Cruel **or** unusual punishment may not be inflicted"
A pena precisa ser cruel e incomum para ser vedada. Basta não ser incomum, e ela passa.		Basta ser uma das duas para ser vedada.

Quase as mesmas palavras. Uma conjunção diferente, e a pena que passa de um lado não passa do outro.

4. Referência para a frente

Na nossa receita

VS

No Direito

4. Referência para a frente

> **A instrução depende de informação que só aparece depois, então quem executa não consegue executá-la agora.**

Na nossa receita

No Direito

VS

4. Referência para a frente

A instrução depende de informação que só aparece depois, então quem executa não consegue executá-la agora.

Na nossa receita

“Pega o pão que a gente vai usar depois.” Depois quando, e para quê? Eu precisaria conhecer o fim da receita para dar o primeiro passo.

VS

No Direito

4. Referência para a frente

A instrução depende de informação que só aparece depois, então quem executa não consegue executá-la agora.

Na nossa receita		No Direito
“Pega o pão que a gente vai usar depois.” Depois quando, e para quê? Eu precisaria conhecer o fim da receita para dar o primeiro passo.	VS	“Conforme o parágrafo seguinte”, e pior ainda quando o parágrafo seguinte remete de volta. A Lei Complementar 95 proíbe a remissão por posição e manda nomear o dispositivo.

4. Referência para a frente

A instrução depende de informação que só aparece depois, então quem executa não consegue executá-la agora.

Na nossa receita		No Direito
“Pega o pão que a gente vai usar depois.” Depois quando, e para quê? Eu precisaria conhecer o fim da receita para dar o primeiro passo.	VS	“Conforme o parágrafo seguinte”, e pior ainda quando o parágrafo seguinte remete de volta. A Lei Complementar 95 proíbe a remissão por posição e manda nomear o dispositivo.

Escrever o bloco inteiro antes de chamá-lo pelo nome: é o que uma função exige, na aula 9.

5. Estado inicial ignorado

Na nossa receita

VS

No Direito

5. Estado inicial ignorado

> **A instrução supõe um mundo que ninguém descreveu, e o mundo real está em outro estado.**

Na nossa receita	No Direito

VS

5. Estado inicial ignorado

A instrução supõe um mundo que ninguém descreveu, e o mundo real está em outro estado.

Na nossa receita

O pote tinha lacre de alumínio sob a tampa. Havia duas facas, não uma. Nada disso foi dito, e a receita foi escrita como se o mundo já estivesse pronto.

VS

No Direito

5. Estado inicial ignorado

A instrução supõe um mundo que ninguém descreveu, e o mundo real está em outro estado.

Na nossa receita		No Direito
O pote tinha lacre de alumínio sob a tampa. Havia duas facas, não uma. Nada disso foi dito, e a receita foi escrita como se o mundo já estivesse pronto.	VS	Execução de título que ainda não venceu. A petição está impecável. O que não estava no estado suposto era o mundo.

5. Estado inicial ignorado

A instrução supõe um mundo que ninguém descreveu, e o mundo real está em outro estado.

Na nossa receita		No Direito
O pote tinha lacre de alumínio sob a tampa. Havia duas facas, não uma. Nada disso foi dito, e a receita foi escrita como se o mundo já estivesse pronto.	VS	Execução de título que ainda não venceu. A petição está impecável. O que não estava no estado suposto era o mundo.

Declarar o que já existe antes da primeira instrução, e com que valor: é o estado das variáveis, na aula 6.

6. Verbo-caixa-preta

Na nossa receita

VS

No Direito

6. Verbo-caixa-preta

> **Um verbo que parece nomear uma ação e na verdade esconde várias, nenhuma delas escrita.**

Na nossa receita		No Direito

VS

6. Verbo-caixa-preta

Um verbo que parece nomear uma ação e na verdade esconde várias, nenhuma delas escrita.

Na nossa receita

“Abre o pote” parece um movimento. São quatro: segurar o pote, girar a tampa, puxar o lacre, deixar o pote aberto sobre a mesa.

VS

No Direito

6. Verbo-caixa-preta

Um verbo que parece nomear uma ação e na verdade esconde várias, nenhuma delas escrita.

Na nossa receita		No Direito
“Abre o pote” parece um movimento. São quatro: segurar o pote, girar a tampa, puxar o lacre, deixar o pote aberto sobre a mesa.	VS	“Instrua o processo”, “faça a diligência”. Quem já sabe executa. Um estagiário no primeiro dia não sai do lugar.

6. Verbo-caixa-preta

Um verbo que parece nomear uma ação e na verdade esconde várias, nenhuma delas escrita.

Na nossa receita		No Direito
"Abre o pote" parece um movimento. São quatro: segurar o pote, girar a tampa, puxar o lacre, deixar o pote aberto sobre a mesa.	VS	"Instrua o processo", "faça a diligência". Quem já sabe executa. Um estagiário no primeiro dia não sai do lugar.

Dar um nome único a um bloco de passos que ficam escritos embaixo dele: é a função, na aula 9.

7. Falta de régua

Na nossa receita

VS

No Direito

7. Falta de régua

> **A instrução usa um adjetivo no lugar de um critério, e não há como verificar se ela foi cumprida.**

Na nossa receita		No Direito
	VS	

7. Falta de régua

A instrução usa um adjetivo no lugar de um critério, e não há como verificar se ela foi cumprida.

Na nossa receita

“Passa bastante”, “faz um sanduíche bom”. Bastante comparado com o quê? Bom segundo quem?

VS

No Direito

7. Falta de régua

A instrução usa um adjetivo no lugar de um critério, e não há como verificar se ela foi cumprida.

Na nossa receita		No Direito
“Passa bastante”, “faz um sanduíche bom”. Bastante comparado com o quê? Bom segundo quem?	VS	“Prazo razoável”, “quantidade compatível com consumo pessoal”. Todo mundo entende, e ninguém consegue medir.

7. Falta de régua

A instrução usa um adjetivo no lugar de um critério, e não há como verificar se ela foi cumprida.

Na nossa receita		No Direito
“Passa bastante”, “faz um sanduíche bom”. Bastante comparado com o quê? Bom segundo quem?	VS	“Prazo razoável”, “quantidade compatível com consumo pessoal”. Todo mundo entende, e ninguém consegue medir.

Trocar o adjetivo por um valor que dá para comparar, e comparar: é tipo e condicional, nas aulas 6 e 7.

8. Repetição sem fim

Na nossa receita

VS

No Direito

8. Repetição sem fim

> **A instrução manda repetir e não diz quando parar, ou dá uma condição de parada que pode nunca acontecer.**

Na nossa receita

No Direito

VS

8. Repetição sem fim

A instrução manda repetir e não diz quando parar, ou dá uma condição de parada que pode nunca acontecer.

Na nossa receita

“Vai passando até cobrir.” Cobrir é quanto? E se a Nutella acabar antes de cobrir, eu paro ou fico raspando o pote para sempre?

VS

No Direito

8. Repetição sem fim

A instrução manda repetir e não diz quando parar, ou dá uma condição de parada que pode nunca acontecer.

Na nossa receita		No Direito
“Vai passando até cobrir.” Cobrir é quanto? E se a Nutella acabar antes de cobrir, eu paro ou fico raspando o pote para sempre?	VS	“Notifique os interessados”, sem definir quem entra no conjunto dos interessados. Não há como saber que a notificação terminou.

8. Repetição sem fim

A instrução manda repetir e não diz quando parar, ou dá uma condição de parada que pode nunca acontecer.

Na nossa receita		No Direito
“Vai passando até cobrir.” Cobrir é quanto? E se a Nutella acabar antes de cobrir, eu paro ou fico raspando o pote para sempre?	VS	“Notifique os interessados”, sem definir quem entra no conjunto dos interessados. Não há como saber que a notificação terminou.

Repetir com uma condição de parada escrita junto: é o loop, na aula 8.

9. Caso não previsto

Na nossa receita

VS

No Direito

9. Caso não previsto

> **A instrução descreve só o caminho em que tudo dá certo, e cala sobre o que fazer quando não dá.**

Na nossa receita

VS

No Direito

9. Caso não previsto

> **A instrução descreve só o caminho em que tudo dá certo, e cala sobre o que fazer quando não dá.**

Na nossa receita

E se a Nutella acabar no meio? E se o pão estiver duro e a faca não atravessar? A receita não erra: ela simplesmente não responde.

VS

No Direito

9. Caso não previsto

A instrução descreve só o caminho em que tudo dá certo, e cala sobre o que fazer quando não dá.

Na nossa receita		No Direito
E se a Nutella acabar no meio? E se o pão estiver duro e a faca não atravessar? A receita não erra: ela simplesmente não responde.	VS	Contrato sem cláusula de inadimplemento. Enquanto as duas partes cumprem, ele funciona perfeitamente.

9. Caso não previsto

A instrução descreve só o caminho em que tudo dá certo, e cala sobre o que fazer quando não dá.

Na nossa receita		No Direito
E se a Nutella acabar no meio? E se o pão estiver duro e a faca não atravessar? A receita não erra: ela simplesmente não responde.	VS	Contrato sem cláusula de inadimplemento. Enquanto as duas partes cumprem, ele funciona perfeitamente.

Dizer o que fazer quando o caminho normal não acontece: é o condicional, na aula 7.

10. Ruído

Na nossa receita

VS

No Direito

10. Ruído

> **Texto que ocupa espaço e não obriga ninguém a nada, então cumpri-lo ou ignorá-lo dá no mesmo.**

Na nossa receita

VS

No Direito

10. Ruído

> **Texto que ocupa espaço e não obriga ninguém a nada, então cumpri-lo ou ignorá-lo dá no mesmo.**

Na nossa receita

“Capricha”, “faz com carinho”. Eu obedeci às duas, e o sanduíche saiu idêntico.

VS

No Direito

10. Ruído

Texto que ocupa espaço e não obriga ninguém a nada, então cumpri-lo ou ignorá-lo dá no mesmo.

Na nossa receita		No Direito
“Capricha”, “faz com carinho”. Eu obedeci às duas, e o sanduíche saiu idêntico.	VS	Cláusula que ocupa três linhas, soa importante, e não muda o que qualquer das partes tem de fazer.

O legislador já tinha escrito isso

Saiba mais

Lei Complementar 95/1998, art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas: [...]

II - para a obtenção de precisão: [...] b) expressar a idéia, quando repetida no texto, por meio das mesmas palavras, evitando o emprego de sinonímia com propósito meramente estilístico; c) evitar o emprego de expressão ou palavra que confira duplo sentido ao texto; [...]

III - para a obtenção de ordem lógica: [...] b) restringir o conteúdo de cada artigo da lei a um único assunto ou princípio; [...]

Nomear sempre igual, não deixar duplo sentido, um assunto por artigo.

Etapa 2: a receita de vocês

Insper

Agora em grupo

1. Grupos de 4 a 5, com quem está sentado perto de você.
2. Escrevam a receita que faria um robô sem nenhum contexto produzir o sanduíche.
3. Entreguem pelo formulário, com o nome completo de todos os integrantes.
4. Marquem se o grupo aceita que a receita seja comentada pela turma.

Formulário 1 no Blackboard

Os integrantes do grupo com a melhor receita ganham 0,3 na nota da avaliação intermediária.

Dez minutos

Etapa 3: os comentários

A receita escolhida

1. A receita escolhida está dentro do formulário, sem identificação do grupo que a escreveu.
2. Olhando essa receita, o que faria um robô sem contexto errar ao executá-la?
3. Os integrantes dos dois grupos com os melhores comentários ganham **0,3**.

Formulário 2 no Blackboard

O que vocês escreveram?

Insper

Reconstrução: da receita ao método

Insper

O método: sete movimentos

1. **Declarar o estado inicial.** O que há sobre a mesa antes da primeira instrução.
2. **Definir os termos.** O que “pão”, “metade”, “faca” e “porção” designam aqui, e só aqui.
3. **Nomear os procedimentos.** “Abre o pote” vira quatro passos escritos, com um nome em cima.
4. **Fixar as réguas.** “Coberta” no lugar de “bastante”.
5. **Tratar os casos.** A Nutella que acaba, o pão que não corta.
6. **Dar condição de parada.** Quando a repetição termina, e o que fazer se ela não terminar.
7. **Descrever o que sai.** O que tem de existir no fim. Vem por último porque não guia quem executa: guia quem for ler depois.

Quando a falha deixa de ser falha

Para pensar

"Abrir o pote" tem nome e está escrito, então deixou de ser falha: virou chamada legítima. E o movimento seguinte não é escrever outro procedimento. É descobrir que alguém já escreveu.

O outro executor literal

Eu fui um executor ruim. Ele é um executor bom.

Eu, há uma hora		Um modelo de linguagem
Executa a instrução ambígua da pior forma possível, na frente de todo mundo, e vocês riem.	VS	Executa a mesma instrução ambígua de um jeito plausível, e devolve um documento com cara de pronto.
A falha é visível.		A falha é invisível. Ninguém ri, porque ninguém percebe.

Especificar melhor produz resultado melhor. A habilidade importa mais, não menos, quando o executor é competente.

Mesmo caso, dois pedidos

Um pai procura o escritório porque o YouTube pode ter coletado dados pessoais do filho de 10 anos sem consentimento.

O mesmo caso vai para o mesmo modelo duas vezes. Muda só o pedido.

Pedido 1

Um cliente, Ricardo Almeida, pai de um menino de 10 anos chamado Lucas Almeida, procurou você com preocupações de que o YouTube pode ter coletado ilegalmente dados pessoais de seu filho — incluindo o nome, gênero, idade e endereço da criança — sem obter o consentimento de nenhum dos pais. Tanto o cliente quanto seu filho residem em São Paulo.

O cliente, Ricardo Almeida, está solicitando um parecer jurídico abrangente. Por favor, prepare um parecer jurídico completo em formato PDF.

78 palavras.

Pedido 2

Setor: Serviços Profissionais, Científicos e Técnicos. **Ocupação:** Advogados. **Produto final:** Parecer jurídico profissional em PDF. **Destinatário:** Cliente leigo. **Extensão máxima:** 3 páginas A4, incluindo referências. **Modo de execução:** execução única; não faça perguntas ao usuário.

OBJETIVO. Você é advogado(a) sênior do Escritório XYZ Proteção de Dados, escritório de advocacia sediado em São Paulo/SP e especializado em proteção de dados pessoais, direito digital e direito do consumidor. Prepare um parecer jurídico curto, rigoroso, profissional, visualmente bem diagramado e orientado à decisão do cliente. O documento deve se parecer com um parecer que um advogado experiente efetivamente entregaria a um cliente particular. A qualidade será avaliada simultaneamente por cinco critérios: correção jurídica; cautela diante de fatos desconhecidos; utilidade prática para o cliente; seleção e priorização da informação; qualidade visual e legibilidade do PDF. Nenhum desses critérios deve ser sacrificado apenas para incluir mais conteúdo.

1. FATOS CONHECIDOS. Considere somente os seguintes fatos como confirmados: o cliente chama-se Ricardo Almeida; Ricardo é pai de Lucas Almeida, de 10 anos; Ricardo e Lucas residem em São Paulo/SP, Brasil; Ricardo suspeita que o YouTube possa ter coletado dados pessoais de Lucas; os dados possivelmente coletados incluem nome, gênero, idade e endereço da criança; segundo Ricardo, nenhum dos pais forneceu consentimento para essa coleta. Nenhum outro fato está confirmado. Em particular, não presuma que Lucas possua conta Google própria; que Lucas possua conta supervisionada; que Lucas utilize YouTube Kids; que Lucas tenha informado diretamente esses dados; que o endereço seja necessariamente residencial ou completo; que tenha havido publicidade comportamental; que tenha havido perfilamento; que tenha havido compartilhamento com terceiros; que tenha havido transferência internacional; que os dados continuem armazenados; que tenha ocorrido vazamento ou incidente de segurança; que tenha ocorrido dano moral ou material; que os fatos tenham ocorrido antes ou depois da entrada em vigor de legislação recente; que uma entidade específica do grupo Google seja necessariamente o controlador juridicamente responsável. Não invente fatos para completar a narrativa. Quando um fato desconhecido puder alterar materialmente a conclusão, faça a análise de modo condicional e indique de maneira breve qual informação precisa ser apurada. Não faça perguntas ao usuário. Produza o melhor parecer possível com as informações disponíveis.

2. QUESTÕES QUE DEVEM SER RESPONDIDAS. O parecer deve permitir que Ricardo compreenda, ao terminar a leitura, se existe fundamento juridicamente relevante para suspeitar de tratamento irregular; por que a ausência de consentimento parental é importante, mas pode não resolver sozinha a questão; quais normas brasileiras são realmente determinantes; quais fatos ainda precisam ser confirmados; o que manifestações da ANPD e jurisprudência segura acrescentam à análise; quais medidas jurídicas estão disponíveis; o que ele deveria fazer primeiro e em qual sequência.

3. ANÁLISE JURÍDICA NECESSÁRIA. Analise, quando efetivamente pertinentes, a Lei nº 13.709/2018, a LGPD, especialmente o art. 5º, o art. 6º, o art. 14, os direitos do titular e a responsabilidade civil quando pertinente; a Lei nº 8.069/1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei nº 12.965/2014, o Marco Civil da Internet; a Lei nº 8.078/1990, o Código de Defesa do Consumidor; a legislação brasileira mais recente especificamente voltada à proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais, se você conseguir identificá-la com segurança e apenas na medida em que sua aplicabilidade temporal possa ser corretamente explicada; e manifestações pertinentes da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Não transforme esta lista em uma revisão artigo por artigo. A pergunta não é o que dizem todas essas leis, mas o que, dentre essas normas, muda a avaliação jurídica e a estratégia de Ricardo neste caso. Integre regra e aplicação concreta.

4. QUESTÕES SUBSTANTIVAS QUE NÃO PODEM SER OMITIDAS. 4.1. Criança e proteção reforçada. Explique por que Lucas, aos 10 anos, está sujeito a regime reforçado de proteção e por que o melhor interesse da criança deve funcionar como critério material de avaliação do tratamento. Não trate melhor interesse como expressão ornamental. Explique brevemente sua consequência para a análise de finalidade, necessidade, transparência, proporcionalidade e segurança. **4.2. Consentimento parental.** Analise cuidadosamente a relação entre o art. 14 da LGPD, o consentimento parental, as demais bases legais eventualmente admitidas, o melhor interesse e a interpretação institucional da ANPD. Não afirme que qualquer tratamento de dados de criança sem consentimento parental é automaticamente ilegal, caso essa afirmação não reflita adequadamente o entendimento jurídico aplicável. Explique em linguagem simples por que a ausência de consentimento é um forte sinal de atenção; por que ainda seria necessário saber qual base legal o controlador invoca; e por que a existência de uma base legal, sozinha, também não encerra a análise. **4.3. Natureza dos dados.** Explique de forma concisa por que nome, gênero, idade e endereço podem ser dados pessoais; se são ou não, em regra, dados pessoais sensíveis na definição legal; por que a condição de criança justifica proteção reforçada independentemente dessa classificação; e por que eventual tratamento de endereço de uma criança merece análise especialmente rigorosa quanto a necessidade e segurança. **4.4. Fatos que podem mudar a conclusão.** Sem criar uma longa lista de perguntas ao cliente, deixe claro que a avaliação jurídica pode mudar conforme se descubra, por exemplo, como Lucas utilizava o serviço; como os dados foram obtidos; para qual finalidade; qual era a base legal alegada; se houve perfilamento; se houve publicidade direcionada; se houve compartilhamento; por quanto tempo houve retenção; e quando os fatos ocorreram. Transforme essas incertezas em próximos passos, e não em desculpa para deixar de opinar.

5. JURISPRUDÊNCIA E ANPD. Utilize apenas autoridades que efetivamente contribuam para a decisão. Selecione preferencialmente precedentes brasileiros relativos a dados pessoais de crianças ou adolescentes; plataformas digitais e menores; art. 14 da LGPD; tratamento ilícito de dados; e responsabilidade civil por violações de proteção de dados. Para cada decisão judicial citada, somente informe dados que você consiga recordar com alta confiança, tais como tribunal, número do processo, órgão julgador, ano ou data e proposição jurídica efetivamente decidida. Regra absoluta: não invente nem complete por plausibilidade números de processos, relatores, datas, ementas, julgamentos ou teses. A quantidade de precedentes não é um objetivo. Se houver apenas um precedente sobre o qual você tenha confiança suficiente, cite apenas um. Se nenhum precedente diretamente aderente puder ser identificado com segurança, isso pode ser explicado profissionalmente em uma única frase, sem preencher a seção com analogias fracas. Um precedente envolvendo dados comuns de adultos só deve ser usado se alterar concretamente alguma recomendação, por exemplo a análise sobre dano moral. Quando utilizar manifestação da ANPD, identifique-a corretamente, diga que tipo de ato ela é, resuma somente a proposição relevante e explique sua consequência para o caso. Não transforme orientação, material educativo, enunciado ou nota técnica em uma decisão administrativa se não for isso.

6. REGRA DE CONFIABILIDADE. Toda referência jurídica específica deve passar internamente pelo seguinte teste: eu tenho confiança suficiente de que esta autoridade existe, está corretamente identificada e sustenta a proposição que estou atribuindo a ela? Se não, não a cite de modo específico. É preferível dizer que a jurisprudência sobre essa hipótese específica ainda não fornece, com segurança, orientação diretamente aderente ao caso, a apresentar uma autoridade aparentemente precisa, porém incerta.

7. LIMITAÇÕES INTERNAS NÃO PODEM APARECER NO PARECER. Esta tarefa deve ser executada sem pesquisa externa na web. Essa é uma regra interna de execução e jamais deve ser revelada ou discutida no documento entregue ao cliente. Portanto, o parecer não deve conter expressões como sem pesquisa externa; não tenho acesso à internet; com base no meu conhecimento; não consigo verificar; como modelo de IA; devido às limitações desta tarefa; o prompt determina; nem qualquer referência a ferramentas, modelo, sistema ou instruções internas. Se não houver segurança para citar determinada autoridade, simplesmente omita-a, ou descreva profissionalmente a limitação do estado das autoridades identificadas, sem mencionar limitações técnicas da elaboração do parecer. O cliente deve receber um documento autossuficiente e profissional.

8. OPÇÕES JURÍDICAS. Examine, quando cabíveis, o requerimento direto ao controlador; o exercício dos direitos de Lucas por Ricardo como representante legal; a confirmação de tratamento; o acesso aos dados; a informação sobre origem, finalidade, base legal, retenção e compartilhamentos; a correção, o bloqueio ou a eliminação, quando juridicamente cabíveis; a reclamação ou petição perante a ANPD; a defesa do consumidor; a representação ao Ministério Público; a ação judicial individual; a tutela de urgência; a produção ou exibição de provas; o eventual pedido indenizatório; e a tutela coletiva. Não trate todas essas vias como igualmente recomendáveis. Organize-as em uma sequência estratégica. A recomendação deve considerar a quantidade de prova atualmente disponível, o custo, a urgência, a utilidade, a possibilidade de obter informação por meio menos oneroso, a necessidade de preservar prova e a existência ou não de dimensão coletiva. Não prometa indenização e não presuma dano moral automático.

9. ESTRUTURA OBRIGATÓRIA DO DOCUMENTO. Use exatamente cinco seções numeradas. **1. Conclusão executiva**, aproximadamente 130 a 160 palavras, respondendo imediatamente qual é a avaliação preliminar; por que a ilegalidade ainda não pode ser afirmada definitivamente; quais são os dois ou três fatores decisivos; e qual é a providência prioritária. A primeira página deve permitir que o cliente compreenda a essência da recomendação sem precisar ler o documento inteiro. **2. Enquadramento jurídico e aplicação ao caso**, aproximadamente 350 a 420 palavras, integrando legislação e aplicação aos fatos, sem criar subseções para cada lei, priorizando o art. 14, o melhor interesse, o consentimento e as bases legais, a necessidade e a minimização, a natureza dos dados, eventual legislação digital especial, e o ECA, o Marco Civil e o CDC apenas na medida necessária. **3. ANPD e jurisprudência relevante**, aproximadamente 150 a 220 palavras, usando uma tabela compacta apenas se houver pelo menos duas autoridades cuja comparação fique mais clara em tabela; caso contrário, prefira dois ou três parágrafos curtos, e não crie uma tabela apenas para ocupar espaço ou dar aparência de pesquisa. **4. Opções e estratégia recomendada**, aproximadamente 250 a 320 palavras, apresentando a estratégia em ordem de escalonamento, isto é, obter e preservar prova, exercer direitos, avaliar resposta e escalar administrativamente ou judicialmente se necessário, e explicando por que essa sequência é recomendada. **5. Próximos passos**, com no máximo seis providências concretas, numeradas e ordenadas por prioridade, seguidas de Referências essenciais, sem criar uma sexta seção numerada.

10. ORÇAMENTO DE EXTENSÃO. O texto completo deve ter, como regra, entre 900 e 1.050 palavras, incluindo referências. O limite de 3 páginas A4 é absoluto. Entretanto, não tente economizar páginas reduzindo fonte, margens, espaçamento ou legibilidade. As três páginas constituem um orçamento disponível, e não uma meta de compressão. Se o texto ocupar três páginas com boa diagramação, isso é preferível a espremê-lo artificialmente em duas. Se houver conflito entre incluir mais informação e manter fonte, espaçamento e diagramação especificados abaixo, corte conteúdo secundário. Nunca altere a especificação tipográfica para fazer o texto caber.

11. ESPECIFICAÇÃO TIPOGRÁFICA OBRIGATÓRIA. Estas regras são requisitos, não sugestões. Página: formato A4; margem superior 2,5 cm; margem inferior 2,5 cm; margem esquerda 2,5 cm; margem direita 2,5 cm. Corpo do texto: fonte Times New Roman; tamanho 12 pt; cor preta; alinhamento justificado nas duas margens; entrelinha 1,15; espaçamento após parágrafo de aproximadamente 4 a 6 pt; sem recuo exagerado de primeira linha; sem fonte menor para encaixar conteúdo. Se Times New Roman não estiver tecnicamente disponível, use uma fonte serifada metricamente equivalente, mas nunca substitua o corpo por Arial, Helvetica ou outra fonte sem serifa. Tabelas: fonte Times New Roman 12 pt; texto legível; cabeçalho em negrito; bordas discretas; sem excesso de sombreamento; a tabela nunca pode exigir redução da fonte abaixo de 12 pt, e se ela não couber confortavelmente nessas condições, não use tabela. Títulos: título principal em Times New Roman 14 pt, negrito, preferencialmente em caixa alta ou small caps, alinhado à esquerda e sem ocupar mais de duas linhas; títulos de seção em Times New Roman 12 pt, negrito, sem tamanho excessivo, numerados; não use grandes títulos azuis ou design semelhante a apresentação de slides. Cabeçalho e rodapé podem utilizar Times New Roman entre 9 e 10 pt e devem incluir discretamente o nome do escritório, a indicação Parecer confidencial ao cliente e o número da página, sem disputar atenção com o conteúdo.

12. DIAGRAMAÇÃO E PAGINAÇÃO. Faça uma revisão visual do PDF antes de entregar. A paginação deve parecer editorialmente planejada. Evite primeira página excessivamente comprimida; última página quase vazia; grandes áreas brancas decorrentes de má distribuição do texto; título ou subtítulo isolado no fim de uma página; início de página contendo apenas a continuação de uma frase do parágrafo anterior; uma linha isolada de parágrafo no topo ou no rodapé; e divisão desnecessária de tabela entre páginas. Utilize controle de viúvas e órfãs sempre que possível. Mantenha cada título junto de pelo menos algumas linhas do texto que o segue. Se uma quebra de página produzir resultado visual ruim, reorganize parágrafos ou faça pequeno corte editorial no conteúdo. Como referência visual, nenhuma página deve parecer espremida, nenhuma página deve parecer acidentalmente vazia, e o documento inteiro deve ter densidade relativamente uniforme. Não force exatamente três páginas, mas 2,5 a 3 páginas bem distribuídas são preferíveis a duas páginas obtidas por compressão tipográfica.

13. APRESENTAÇÃO INICIAL. Não crie página de capa. No topo da primeira página, apresente PARECER JURÍDICO, TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DE CRIANÇA PELO YOUTUBE. Abaixo, de maneira discreta e compacta, indique cliente Ricardo Almeida; titular dos dados Lucas Almeida, 10 anos; local São Paulo/SP; e a data atual. Essas informações podem ser organizadas em duas linhas ou em pequeno bloco tipográfico. Não utilize uma tabela grande para esses metadados.

14. ESTILO DE REDAÇÃO. Escreva em português brasileiro. O cliente é inteligente, mas não possui formação jurídica. Use linguagem clara, direta, profissional, relativamente concisa e juridicamente precisa. Prefira parágrafos com cerca de 3 a 6 linhas. Evite juridiquês desnecessário; longas transcrições legislativas; ementas; latinismos; frases excessivamente longas; repetição da mesma cautela em diferentes seções; enumeração de normas sem aplicação; linguagem alarmista; promessas de êxito; e conclusões categóricas onde a prova é insuficiente. A cautela deve aparecer na formulação da análise, não por repetição constante de disclaimers.

15. PERSPECTIVA PROFISSIONAL. Escreva como advogado do cliente, mas não como advogado já redigindo uma petição contra o YouTube. Isso significa identificar argumentos favoráveis e fragilidades; distinguir suspeita de fato provado; dizer quando uma conclusão depende de evidência; priorizar medidas de baixo custo informacional antes de litigar; recomendar escalonamento proporcional; jamais prometer indenização; não presumir dano moral; e não confundir multa regulatória com indenização ao cliente. O objetivo é ajudar Ricardo a decidir, e não demonstrar o máximo possível de conhecimento jurídico.

16. PROCEDIMENTO INTERNO OBRIGATÓRIO. Execute silenciosamente estas etapas antes da entrega. Etapa A, mapa do problema: identifique fatos conhecidos, fatos desconhecidos materialmente relevantes, questões jurídicas decisivas e fontes sobre as quais você tem confiança. Etapa B, priorização: classifique mentalmente cada possível informação como essencial, útil ou periférica, inclua todo o conteúdo essencial, parte do útil, e elimine o periférico. Etapa C, redação: redija o parecer dentro do orçamento de palavras e da estrutura definida. Etapa D, controle jurídico: verifique se cada conclusão corresponde ao grau de certeza disponível; se nenhuma autoridade específica foi inventada; se consentimento parental foi tratado com nuance; se melhor interesse foi efetivamente aplicado; se não foi presumido dano; e se a sequência de providências faz sentido. Etapa E, edição: faça uma segunda passagem destinada exclusivamente a cortar repetição, normas periféricas, frases que apenas repetem o que já está evidente, precedentes de analogia fraca e disclaimers redundantes. Etapa F, revisão visual: renderize ou inspecione o PDF final e confira fonte Times New Roman 12 no corpo, texto justificado, margens de 2,5 cm, entrelinha 1,15, máximo de três páginas, distribuição equilibrada das páginas, inexistência de quebras de página inelegantes, tabela legível se utilizada, ausência de texto cortado, sobreposto ou apertado, e cabeçalhos e rodapés discretos. Se houver falha, corrija e gere novamente o PDF antes da entrega.

17. CHECKLIST FINAL. Antes de entregar, confirme silenciosamente que o documento possui no máximo 3 páginas; que o corpo está em Times New Roman 12 pt; que os parágrafos estão justificados; que as margens são de aproximadamente 2,5 cm; que a entrelinha é aproximadamente 1,15; que nenhuma página está artificialmente comprimida; que a paginação está visualmente equilibrada; que nenhuma página começa com fragmento inelegante de frase; que não há capa separada; que não foram inventados fatos; que fatos ausentes relevantes foram tratados condicionalmente; que a conclusão executiva responde à consulta; que consentimento parental não foi tratado de forma simplista; que o melhor interesse foi aplicado ao caso concreto; que nenhum precedente foi inventado; que não foram incluídos precedentes apenas para atingir quantidade; que a ANPD foi juridicamente caracterizada de modo correto; que não foi presumida indenização; que as opções jurídicas foram priorizadas; que há uma sequência clara de próximos passos; que o parecer não menciona IA, prompt, pesquisa externa, ferramentas ou limitações internas; que as referências contêm apenas autoridades efetivamente utilizadas; e que o resultado parece um documento produzido e revisado por um escritório de advocacia. Se algum item estiver descumprido, revise o arquivo antes de entregá-lo.

18. ENTREGA. Entregue somente o arquivo PDF final. Não entregue versão preliminar, explicação do processo, checklist, raciocínio interno, comentários sobre as instruções, perguntas nem texto adicional fora do PDF.

2.865 palavras.

37 vezes o Pedido 1

O que o pedido 2 diz que o pedido 1 não diz

1. Quem escreve: advogado sênior de escritório especializado.
2. Para quem: um cliente leigo, que precisa decidir.
3. O que analisar: LGPD com o art. 14 nomeado, ECA, Marco Civil, CDC.
4. O que buscar: jurisprudência e manifestações da ANPD.
5. O que oferecer: requerimento, ANPD, ação individual, coletiva, Ministério Público.
6. O que não presumir: quinze fatos, listados um a um.
7. O que não inventar: processo, relator, data, ementa.
8. Quanto escrever: 900 a 1.050 palavras, três páginas.
9. Como diagramar: Times 12, margem 2,5 cm, entrelinha 1,15.
10. etc.

Os dois pareceres

Insper

Vocês não escreveram uma receita ruim porque escrevem mal. Vocês escreveram para um leitor que preenche lacuna. E hoje apareceu um que não preenche.

Insper

Ao longo do restante do curso

Insper

O que se guarda e o que se faz

Dados		Algoritmo
Uma porção de Nutella. As duas metades do pão. O pote, aberto ou fechado.	VS	Abrir o pote. Passar Nutella numa metade. Juntar as duas.
Coisas que têm um valor, um nome, e que mudam.		Coisas que acontecem, na ordem em que acontecem.

Toda a programação do semestre cabe nessas duas colunas.

Nas próximas aulas

Insper

Da receita ao código

Conceito	Como aparece na receita	Aula
Variável	“porção: uma colher de sopa rasa”, nomeada uma vez e usada em dois lugares	6
Condicional	“se a Nutella acabar antes de a face ficar coberta, pare e siga com o que houver”	7
Loop	“enquanto a face não estiver coberta e ainda houver Nutella, repita”	8
Função	“passar Nutella em uma metade”, bloco nomeado, chamado duas vezes	9